

IF2240 - Basis Data

Praktikum 1

Operasi Dasar SQL

11 Maret 2026



Aurelia Jennifer Gunawan

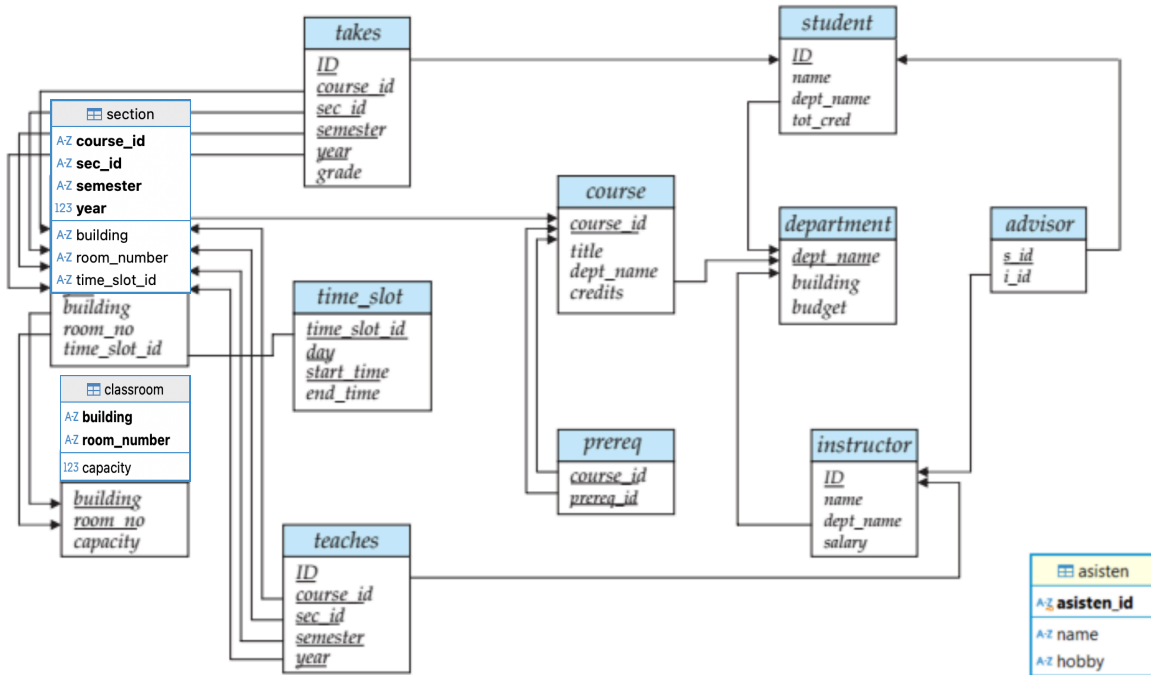
Nathan Edward Christofer Marpaung

13524089, 13524062

**Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung**

2026

University



Legenda

No	Nama Tabel	Keterangan
1	advisor	Relasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing
2	asisten	Data asisten mata kuliah IF2240 Basis Data 2025/2026
3	classroom	Informasi ruang kelas
4	course	Data mata kuliah yang ditawarkan
5	department	Data jurusan/departemen di universitas
6	instructor	Data dosen pengajar
7	prereq	Relasi mata kuliah dan prasyaratnya
8	section	Informasi kelas suatu mata kuliah
9	student	Data mahasiswa
10	takes	Data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa
11	teaches	Data mata kuliah yang diajarkan oleh dosen
12	time_slot	Jadwal waktu perkuliahan

Petunjuk

1. Praktikum ini wajib dikerjakan di dalam Laboratorium Teknik Informatika ITB.
2. Keyword yang diperbolehkan pada praktikum ini hanyalah kombinasi dari keyword berikut, SELECT (DISTINCT), FROM, WHERE, LIKE, BETWEEN, AND, OR, UNION, INTERSECT, dan EXCEPT. Penggunaan fungsi dasar SQL hanya diperbolehkan sesuai dengan petunjuk soal. DILARANG menggunakan keyword selain yang tertera di atas.

1. Mahasiswa Abadi

Yeho adalah seorang mahasiswa abadi Teknik Informatika di Institut Tautan Bandung yang kini telah memasuki semester ke-14. Setelah menempuh perkuliahan bertahun-tahun, Yeho akhirnya berniat menyelesaikan skripsi dan lulus pada semester ini. Namun, setelah mengecek data akademik, ternyata total SKS yang dimilikinya masih kurang dari 144, sehingga belum memenuhi syarat kelulusan.

Karena tidak ingin merasa sendirian, Yeho ingin mencari mahasiswa lain dari departemen Teknik Informatika yang juga sudah berkuliah cukup lama, tetapi total SKS-nya masih kurang dari 144.

Anggap bahwa mahasiswa dengan ID ≤ 2021000000 adalah mahasiswa yang masuk paling lambat tahun 2021.

Bantulah Yeho untuk menampilkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan total SKS dari mahasiswa tersebut yang pernah mengambil minimal satu mata kuliah. Pastikan setiap mahasiswa hanya muncul satu kali.

Query	<pre>SELECT DISTINCT s.id, s.name, s.tot_cred FROM student AS s, takes AS t WHERE t.id = s.id AND s.id < 2021000000;</pre>
SS Query dan Hasil	

```

990 rows in set (0.010 sec)

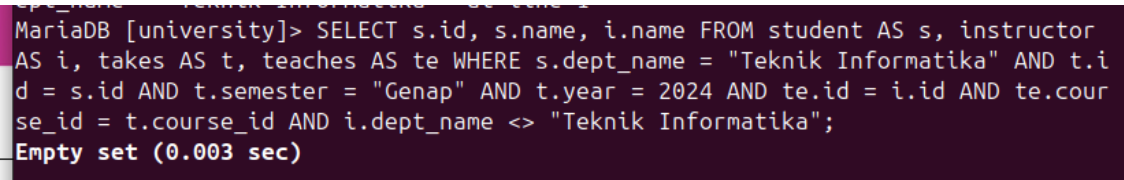
MariaDB [university]> SELECT DISTINCT s.id, s.name, s.tot_cred FROM student AS s
, takes AS t WHERE t.id = s.id;
+-----+-----+-----+
| id      | name                | tot_cred |
+-----+-----+-----+
| 2013512013 | Zaki Tri Salim      | 143      |
| 2013512032 | Tina Ramadhan       | 132      |
| 2013512037 | Vina Utama Ibrahim | 140      |
| 2013512039 | Bella Prasetyo      | 141      |
| 2013512041 | Imam Gunawan        | 139      |
| 2013512046 | Oki Tama Saputra    | 143      |
| 2013512050 | Mario Hartono       | 139      |
| 2013512056 | Muhammad Hermawan   | 133      |
| 2013512064 | Guntur Handoyo      | 132      |
| 2013512069 | Guntur Hidayat Farhan | 131      |
| 2013512083 | Putri Indah Hermawan | 134      |
| 2020519008 | Hendra Hidayat Hermawan | 103      |
| 2020519011 | Citra Nasution     | 108      |
| 2020519025 | Joko Hidayat        | 100      |
| 2020519046 | Reza Hidayat Rahman | 100      |
| 2020519052 | Yudi Permatasari    | 122      |
| 2020519057 | Doni Jaya           | 104      |
| 2020519058 | Agus Lestari Santoso | 115      |
| 2020519060 | Ahmad Kusuma        | 121      |
| 2020519064 | Hendra Dwi Cahyadi  | 117      |
| 2020519073 | Lina Wahyu Wardani  | 110      |
| 2020519082 | Oki Zulkarnain      | 129      |
+-----+-----+-----+
720 rows in set (0.007 sec)

```

2. Bukan Dosen Kita

Pak Zoho adalah staf akademik di Institut Tautan Bandung yang sedang mengevaluasi data perkuliahan. Ia ingin mengetahui mahasiswa dari departemen Teknik Informatika yang pernah mengambil mata kuliah pada semester “Genap” tahun 2024, namun mata kuliah tersebut diajarkan oleh dosen dari departemen yang berbeda. Pak Zoho ingin memastikan tidak ada kesalahan penjadwalan lintas departemen.

Bantulah Pak Zoho untuk menampilkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan nama dosen yang memenuhi kondisi tersebut. Pastikan setiap data yang ditampilkan tidak duplikat.

Query	<pre>SELECT s.id, s.name, i.name FROM student AS s, instructor AS i, takes AS t, teaches AS te WHERE s.dept_name = "Teknik Informatika" AND t.id = s.id AND t.semester = "Genap" AND t.year = 2024 AND te.id = i.id AND te.course_id = t.course_id AND i.dept_name <> "Teknik Informatika";</pre>
SS Query dan Hasil	
	

3. Dosen VIP

Ciki sedang melakukan pendataan dosen yang aktif mengajar untuk keperluan evaluasi akademik. Ia ingin melihat dua kelompok dosen dengan kriteria tertentu. Kelompok pertama adalah dosen dari departemen Teknik Informatika yang memiliki gelar Prof dan mengajar pada semester Genap. Kelompok kedua adalah dosen yang mengajar di kelas besar dengan kapasitas lebih dari 100 mahasiswa serta memiliki salary antara 12.000.000 hingga 15.000.000.

Bantulah Ciki untuk menampilkan ID dosen, nama dosen, dan nama departemen dari dosen yang memenuhi kriteria kelompok pertama atau kedua sesuai penjelasan di atas.

*[HINT] Untuk soal ini **WAJIB** menggunakan keyword UNION.*

Query	<pre>(SELECT DISTINCT i.id, i.name, i.dept_name FROM instructor AS i, teaches AS te, section AS s, classroom as c WHERE i.dept_name = "Teknik Informatika" AND te.id = i.id AND te.semester = "Genap") UNION (SELECT DISTINCT i.id, i.name,</pre>
-------	---

```
i.dept_name FROM instructor AS i, teaches AS te, section AS s, classroom as c WHERE i.id = te.id AND te.course_id = s.course_id AND i.salary >= 12000000 AND i.salary <= 15000000 AND s.room_number = c.room_number AND c.capacity > 100);
```

SS Query dan Hasil

```
MariaDB [university]> (SELECT DISTINCT i.id, i.name, i.dept_name FROM instructor AS i, teaches AS te, section AS s, classroom as c WHERE i.dept_name = "Teknik Informatika" AND te.id = i.id AND te.semester = "Genap") UNION (SELECT DISTINCT i.id, i.name, i.dept_name FROM instructor AS i, teaches AS te, section AS s, classroom as c WHERE i.id = te.id AND te.course_id = s.course_id AND i.salary >= 12000000 AND i.salary <= 15000000 AND s.room_number = c.room_number AND c.capacity > 100);
```

id	name	dept_name
10101	Prof. Agus Coding	Teknik Informatika
10102	Dr. Budi Binary	Teknik Informatika
10106	Dr. Fitri Framework	Teknik Informatika
10107	Dr. Gatot GitHub	Teknik Informatika
10110	Dr. Joko JavaScript	Teknik Informatika
10111	Dr. Kiki Kompiler	Teknik Informatika
10103	Dr. Cinta Algorithm	Teknik Informatika
10114	Dr. Nina Nested	Teknik Informatika
10115	Dr. Oki OOP	Teknik Informatika
20103	Dr. Cici Circuit	Teknik Elektro
20102	Dr. Budi Volt	Teknik Elektro


```
| 10115 | Dr. Oki OOP | Teknik Informatika |
| 20103 | Dr. Cici Circuit | Teknik Elektro |
| 20102 | Dr. Budi Volt | Teknik Elektro |
| 20105 | Dr. Eni Elektron | Teknik Elektro |
| 20106 | Dr. Faiz Frekuensi | Teknik Elektro |
| 70101 | Prof. Ami Apoteker | Farmasi |
| 70103 | Dr. Cinta Kapsul | Farmasi |
| 70104 | Dr. Dodi Dosis | Farmasi |
| 10105 | Dr. Eko Exception | Teknik Informatika |
| 10108 | Dr. Hani Hacker | Teknik Informatika |
| 10112 | Dr. Lina Linux | Teknik Informatika |
| 10113 | Dr. Maman Method | Teknik Informatika |
| 10116 | Dr. Putri Python | Teknik Informatika |
| 10117 | Dr. Rudi Recursion | Teknik Informatika |
| 30101 | Prof. Agus Aljabar | Matematika |
| 30102 | Dr. Beni Bilangan | Matematika |
| 30104 | Dr. Dina Diferensial | Matematika |
| 30105 | Dr. Eka Persamaan | Matematika |
| 50102 | Dr. Bambang Beton | Teknik Sipil |
| 50103 | Dr. Cecep Semen | Teknik Sipil |
| 40101 | Prof. Adam Atom | Teknik Fisika |
| 40103 | Dr. Caca Cahaya | Teknik Fisika |
| 60101 | Prof. Andi Efisiensi | Teknik Industri |
| 60102 | Dr. Beni Produksi | Teknik Industri |
```

```
| 10108 | Dr. Hani Hacker | Teknik Informatika |
| 10112 | Dr. Lina Linux | Teknik Informatika |
| 10113 | Dr. Maman Method | Teknik Informatika |
| 10116 | Dr. Putri Python | Teknik Informatika |
| 10117 | Dr. Rudi Recursion | Teknik Informatika |
| 30101 | Prof. Agus Aljabar | Matematika |
| 30102 | Dr. Beni Bilangan | Matematika |
| 30104 | Dr. Dina Diferensial | Matematika |
| 30105 | Dr. Eka Persamaan | Matematika |
| 50102 | Dr. Bambang Beton | Teknik Sipil |
| 50103 | Dr. Cecep Semen | Teknik Sipil |
| 40101 | Prof. Adam Atom | Teknik Fisika |
| 40103 | Dr. Caca Cahaya | Teknik Fisika |
| 60101 | Prof. Andi Efisiensi | Teknik Industri |
| 60102 | Dr. Beni Produksi | Teknik Industri |
| 60103 | Dr. Coki Kualitas | Teknik Industri |
| 60104 | Dr. Doni Optimasi | Teknik Industri |
| 80102 | Dr. Budi Bearing | Teknik Mesin |
| 80103 | Dr. Choki Piston | Teknik Mesin |
| 80104 | Dr. Dede Turbin | Teknik Mesin |
```

```
+-----+-----+-----+
37 rows in set (0.019 sec)
```

```
MariaDB [university]>
```

4. Dosen Pura Pura

Suatu hari, Rektor Instansi Tukang Bakso melihat sebuah thread anonim di ITB_FESS yang berisi,

"Beberapa dosen di Instansi Tukang Bakso ada yang ngajar pake laptop advan dari jaman mahasiswa masih pake HP Nokia sampai sekarang mereka pake iPhone 17 Pro Max 2TB Cash No nyicil. Padahal udah ngajar lama dan gajinya lebih gede dari temen-temennya sendiri. Kok masih pake laptop jadul?"

Pak Rektor yang tidak sengaja baca thread itu langsung penasaran dan minta tolong kamu sebagai master basis data dengan rizz level 9999 untuk cari data dosen sebelum thread-nya viral. Kamu diminta menampilkan nama, nama departemen, dan gaji dari dosen yang tercatat mengajar di setidaknya 2 tahun yang berbeda DAN memiliki gaji lebih tinggi dari setidaknya satu dosen lain di departemen yang sama.

[HINT] Untuk soal ini **WAJIB** menggunakan keyword **INTERSECT**.

Query	<pre>((SELECT i.name, i.dept_name, i.salary FROM instructor AS i, instructor AS ii, teaches AS te WHERE te.id = i.id AND i.salary > ii.salary AND te.year = 2024 AND i.dept_name = ii.dept_name) INTERSECT (SELECT i.name, i.dept_name, i.salary FROM instructor AS i, instructor AS ii, teaches AS te WHERE te.id = i.id AND i.salary > ii.salary AND te.year = 2023 AND i.dept_name = ii.dept_name)) UNION ((SELECT i.name, i.dept_name, i.salary FROM instructor AS i, instructor AS ii, teaches AS te WHERE te.id = i.id AND i.salary > ii.salary AND te.year = 2024 AND i.dept_name = ii.dept_name) INTERSECT (SELECT i.name, i.dept_name, i.salary FROM instructor AS i, instructor AS ii, teaches AS te WHERE te.id = i.id AND i.salary > ii.salary AND te.year = 2025 AND i.dept_name = ii.dept_name)) UNION ((SELECT i.name, i.dept_name, i.salary FROM instructor AS i, instructor AS ii, teaches AS te WHERE te.id = i.id AND i.salary > ii.salary AND te.year = 2023 AND i.dept_name = ii.dept_name) INTERSECT (SELECT i.name, i.dept_name, i.salary FROM instructor AS i, instructor AS ii, teaches AS te WHERE te.id = i.id AND i.salary > ii.salary AND te.year = 2025 AND i.dept_name = ii.dept_name)));</pre>
SS Query dan Hasil	

```

MariaDB [university]> ((SELECT i.name, i.dept_name, i.salary FROM instructor AS
-> i, instructor AS ii, teaches AS te WHERE te.id = i.id AND i.salary > ii.s
salary AND te.year = 2024 AND i.dept_name = ii.dept_name) INTERSECT (SELECT i.nam
e, i.dept_name, i.salary FROM instructor AS i, instructor AS ii, teaches AS te W
HERE te.id = i.id AND i.salary > ii.salary AND te.year = 2023 AND i.dept_name =
ii.dept_name)) UNION ((SELECT i.name, i.dept_name, i.salary FROM instructor AS
-> i, instructor AS ii, teaches AS te WHERE te.id = i.id AND i.salary > ii.s
salary AND te.year = 2024 AND i.dept_name = ii.dept_name) INTERSECT (SELECT i.nam
e, i.dept_name, i.salary FROM instructor AS i, instructor AS ii, teaches AS te W
HERE te.id = i.id AND i.salary > ii.salary AND te.year = 2025 AND i.dept_name =
ii.dept_name))
-> UNION
-> ((SELECT i.name, i.dept_name, i.salary FROM instructor AS
-> i, instructor AS ii, teaches AS te WHERE te.id = i.id AND i.salary > ii.s
salary AND te.year = 2023 AND i.dept_name = ii.dept_name) INTERSECT (SELECT i.nam
e, i.dept_name, i.salary FROM instructor AS i, instructor AS ii, teaches AS te W
HERE te.id = i.id AND i.salary > ii.salary AND te.year = 2025 AND i.dept_name =
ii.dept_name));
+-----+-----+-----+
i | name                | dept_name        | salary        |
NI+-----+-----+-----+
P | Prof. Agus Coding    | Teknik Informatika | 15000000.00 |
. | Dr. Budi Binary      | Teknik Informatika | 14500000.00 |
i | Prof. Agus Aljabar   | Matematika        | 14200000.00 |
NI | Dr. Beni Bilangan    | Matematika        | 13800000.00 |
P | Dr. Cinta Algorithm  | Teknik Informatika | 14000000.00 |
+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.003 sec)

```

5. Kesukaan Anna

Anna ingin mengetahui informasi mahasiswa untuk mendapatkan pacar. Kriteria pacar yang ia sukai adalah anak **teknik industri** dan yang tua ($\text{tot_cred} > 100$). Namun, dia sangat membenci mahasiswa yang dibimbing **Dr. Kiki Kapasitas** karena mahasiswanya sombong.

Bantulah Anna untuk mencari pasangannya yang merupakan anak teknik industri, tua, dan bukan mahasiswa dari Dr. Kiki Kapasitas

[HINT] Untuk soal ini **WAJIB** menggunakan satu atau lebih dari keyword **EXCEPT**.

Query	SELECT s.id, s.name, s.dept_name, s.tot_cred FROM student as s WHERE s.dept_name = "Teknik Industri" AND s.tot_cred > 100 EXCEPT (SELECT s.id, s.name, s.dept_name, s.tot_cred FROM student AS s, advisor AS a, instructor AS i WHERE s.id = a.s_id AND a.i_id = i.id AND i.name = "Dr. Kiki Kapasitas");																																																																																				
SS Query dan Hasil																																																																																					
<pre>MariaDB [university]> SELECT s.id, s.name, s.dept_name, s.tot_cred FROM student as s WHERE s.dept_name = "Teknik Industri" AND s.tot_cred > 100 EXCEPT (SELECT s.id, s.name, s.dept_name, s.tot_cred FROM student AS s, advisor AS a, instructor AS i WHERE s.id = a.s_id AND a.i_id = i.id AND i.name = "Dr. Kiki Kapasitas");</pre> <table><tr><th>id</th><th>name</th><th>dept_name</th><th>tot_cred</th></tr><tr><td>2013514007</td><td>Wulan Erlangga</td><td>Teknik Industri</td><td>134</td></tr><tr><td>2013514021</td><td>Wati Rizki Darmawan</td><td>Teknik Industri</td><td>137</td></tr><tr><td>2013514025</td><td>Zahra Putra Cahyadi</td><td>Teknik Industri</td><td>140</td></tr><tr><td>2013514035</td><td>Dewi Ramadhan</td><td>Teknik Industri</td><td>131</td></tr><tr><td>2013514043</td><td>Kurnia Murni Lukman</td><td>Teknik Industri</td><td>136</td></tr><tr><td>2013514053</td><td>Ahmad Kusuma Farhan</td><td>Teknik Industri</td><td>134</td></tr><tr><td>2013514066</td><td>Hasan Dirham</td><td>Teknik Industri</td><td>134</td></tr><tr><td>2013514085</td><td>Putri Setiawan Budiman</td><td>Teknik Industri</td><td>131</td></tr><tr><td>2014514002</td><td>Rina Hartono</td><td>Teknik Industri</td><td>133</td></tr><tr><td>2014514006</td><td>Andri Permatasari</td><td>Teknik Industri</td><td>134</td></tr><tr><td>2020514028</td><td>Hendra Rahman</td><td>Teknik Industri</td><td>129</td></tr><tr><td>2020514032</td><td>Eko Salim</td><td>Teknik Industri</td><td>107</td></tr><tr><td>2020514043</td><td>Budi Cahyadi</td><td>Teknik Industri</td><td>123</td></tr><tr><td>2020514050</td><td>Fajar Nugroho Rahman</td><td>Teknik Industri</td><td>127</td></tr><tr><td>2020514071</td><td>Indra Darmawan Hakim</td><td>Teknik Industri</td><td>113</td></tr><tr><td>2020514078</td><td>Budi Darmawan Zulkarnain</td><td>Teknik Industri</td><td>101</td></tr><tr><td>2021514007</td><td>Citra Gunawan</td><td>Teknik Industri</td><td>104</td></tr><tr><td>2021514012</td><td>Wati Syarif Salim</td><td>Teknik Industri</td><td>101</td></tr><tr><td>2021514051</td><td>Vina Ginting</td><td>Teknik Industri</td><td>104</td></tr><tr><td>2022514078</td><td>Oscar Darmawan Ardiansyah</td><td>Teknik Industri</td><td>107</td></tr></table> 85 rows in set (0.003 sec)		id	name	dept_name	tot_cred	2013514007	Wulan Erlangga	Teknik Industri	134	2013514021	Wati Rizki Darmawan	Teknik Industri	137	2013514025	Zahra Putra Cahyadi	Teknik Industri	140	2013514035	Dewi Ramadhan	Teknik Industri	131	2013514043	Kurnia Murni Lukman	Teknik Industri	136	2013514053	Ahmad Kusuma Farhan	Teknik Industri	134	2013514066	Hasan Dirham	Teknik Industri	134	2013514085	Putri Setiawan Budiman	Teknik Industri	131	2014514002	Rina Hartono	Teknik Industri	133	2014514006	Andri Permatasari	Teknik Industri	134	2020514028	Hendra Rahman	Teknik Industri	129	2020514032	Eko Salim	Teknik Industri	107	2020514043	Budi Cahyadi	Teknik Industri	123	2020514050	Fajar Nugroho Rahman	Teknik Industri	127	2020514071	Indra Darmawan Hakim	Teknik Industri	113	2020514078	Budi Darmawan Zulkarnain	Teknik Industri	101	2021514007	Citra Gunawan	Teknik Industri	104	2021514012	Wati Syarif Salim	Teknik Industri	101	2021514051	Vina Ginting	Teknik Industri	104	2022514078	Oscar Darmawan Ardiansyah	Teknik Industri	107
id	name	dept_name	tot_cred																																																																																		
2013514007	Wulan Erlangga	Teknik Industri	134																																																																																		
2013514021	Wati Rizki Darmawan	Teknik Industri	137																																																																																		
2013514025	Zahra Putra Cahyadi	Teknik Industri	140																																																																																		
2013514035	Dewi Ramadhan	Teknik Industri	131																																																																																		
2013514043	Kurnia Murni Lukman	Teknik Industri	136																																																																																		
2013514053	Ahmad Kusuma Farhan	Teknik Industri	134																																																																																		
2013514066	Hasan Dirham	Teknik Industri	134																																																																																		
2013514085	Putri Setiawan Budiman	Teknik Industri	131																																																																																		
2014514002	Rina Hartono	Teknik Industri	133																																																																																		
2014514006	Andri Permatasari	Teknik Industri	134																																																																																		
2020514028	Hendra Rahman	Teknik Industri	129																																																																																		
2020514032	Eko Salim	Teknik Industri	107																																																																																		
2020514043	Budi Cahyadi	Teknik Industri	123																																																																																		
2020514050	Fajar Nugroho Rahman	Teknik Industri	127																																																																																		
2020514071	Indra Darmawan Hakim	Teknik Industri	113																																																																																		
2020514078	Budi Darmawan Zulkarnain	Teknik Industri	101																																																																																		
2021514007	Citra Gunawan	Teknik Industri	104																																																																																		
2021514012	Wati Syarif Salim	Teknik Industri	101																																																																																		
2021514051	Vina Ginting	Teknik Industri	104																																																																																		
2022514078	Oscar Darmawan Ardiansyah	Teknik Industri	107																																																																																		

6. Operasi Tangkap Dosen Hantu 🐻

Pak Rio Uchiha adalah seorang koordinator akademik dari Universitas Citra Utama atau yang biasa dikenal dengan UCU. Pak Rio Uchiha sedang mengaudit data dosen akhir tahun. Ia ingin tahu nama-nama dosen yang **pernah mengajar di tahun 2024, namun tidak tercatat membimbing satu mahasiswa pun**. Dosen-dosen ini seperti hantu 🐻 karena mereka hanya mampir mengajar lalu menghilang begitu saja. Maka dari itu, ia ingin mencari data terkait dosen-dosen ini untuk nantinya diingatkan dan ditegur secara pribadi karena Pak Rio adalah pribadi yang terhormat. Namun, ia memiliki kriteria tambahan yaitu ia menginginkan dosen-dosen yang berasal dari jurusan **Farmasi atau Teknik**

Industri karena ia ingin dosen-dosen ini memahami dan bisa membimbing mahasiswa-mahasiswa yang Tugas Akhirnya berkaitan dengan pupuk kompos°.□.✦.🌱✦.♥️✦. Selain itu, ia juga ingin dosen-dosen yang dikumpulkan adalah dosen yang memiliki gaji di antara 13.600.000 **sampai** 15.700.000 (*range inklusif*) karena ia menyukai 2 angka tersebut 🙌👆🙌👇.

Bantu Pak Rio Uchiha dengan mencari **ID** dari dosen-dosen tersebut. Pastikan hasilnya hanya dari dosen yang benar-benar terdaftar di sistem.

HINT: Perhatikan urutan dari gabungan UNION, EXCEPT, dan INTERSECT. Gunakan ketiganya.

Query	<pre>((SELECT i.name FROM instructor as i, teaches AS te, advisor AS a WHERE i.id = te.id AND te.year = 2024 AND i.salary >= 13600000 AND i.dept_name = "Farmasi") INTERSECT (SELECT i.name FROM instructor as i, teaches AS te, advisor AS a WHERE i.id = te.id AND te.year = 2024 AND i.salary <= 15700000 AND i.dept_name = "Farmasi")) UNION ((SELECT i.name FROM instructor as i, teaches AS te, advisor AS a WHERE i.id = te.id AND te.year = 2024 AND i.salary >= 13600000 AND i.dept_name = "Teknik Industri") INTERSECT (SELECT i.name FROM instructor as i, teaches AS te, advisor AS a WHERE i.id = te.id AND te.year = 2024 AND i.salary <= 15700000 AND i.dept_name = "Teknik Industri")) EXCEPT (SELECT i.name FROM instructor as i, teaches AS te, advisor AS a WHERE i.id = te.id AND te.year = 2024 AND (i.dept_name = "Farmasi" OR i.dept_name = "Teknik Industri") AND i.id = a.i_id);</pre>
SS Query dan Hasil	
<pre>MariaDB [university]> ((SELECT DISTINCT i.id FROM instructor as i, teaches AS te, advisor AS a WHERE i.id = te.id AND te.year = 2024 AND i.salary >= 13600000 AND i.dept_name = "Farmasi") INTERSECT (SELECT DISTINCT i.id FROM instructor as i, teaches AS te, advisor AS a WHERE i.id = te.id AND te.year = 2024 AND i.salary <= 15700000 AND i.dept_name = "Farmasi")) UNION ((SELECT DISTINCT i.id FROM instructor as i, teaches AS te, advisor AS a WHERE i.id = te.id AND te.year = 2024 AND i.salary >= 13600000 AND i.dept_name = "Teknik Industri") INTERSECT (SELECT DISTINCT i.id FROM instructor as i, teaches AS te, advisor AS a WHERE i.id = te.id AND te.year = 2024 AND i.salary <= 15700000 AND i.dept_name = "Teknik Industri")) EXCEPT (SELECT DISTINCT i.id FROM instructor as i, teaches AS te, advisor AS a WHERE i.id = te.id AND te.year = 2024 AND (i.dept_name = "Farmasi" OR i.dept_name = "Teknik Industri") AND i.id = a.i_id); Empty set (0.008 sec)</pre>	

7. Mahasiswa Lompat Matkul

Pak Pung mendapatkan laporan dari mahasiswa tingkat akhir bahwa banyak dari mereka yang tidak mendapatkan slot kelas karena banyak mahasiswa tingkat bawah yang mengambil matkul mereka padahal mereka belum memenuhi prasyaratnya. Pak Pung ingin mendata mahasiswa-mahasiswa yang melompati matkul prasyarat tersebut.

Bantulah Pak Pung menampilkan daftar **student_name** (nama mahasiswa), **course_title** (mata kuliah yang diambil), dan **prereq_title** (mata kuliah prasyarat yang belum pernah diambil)!

Ketentuan:

1. Wajib menggunakan keyword **EXCEPT**
2. Tidak diperbolehkan menggunakan subquery
3. Mahasiswa dianggap melanggar **hanya jika** mata kuliah prasyarat tersebut **tidak ditemukan** dalam **seluruh riwayat pengambilan** mata kuliah mereka (baik di masa lalu maupun semester berjalan)

[*HINT*]: Gunakan keyword **AS** untuk mengganti nama kolom (SELECT student.name AS name FROM ...)

Query	<pre>SELECT DISTINCT s.name, c.title, c2.title FROM student AS s, takes AS t, course AS c, course as c2, prereq AS p WHERE c2.course_id = p.course_id AND t.id = s.id AND t.course_id = c.course_id AND c.course_id <> c2.course_id AND t.course_id <> c2.course_id;</pre>
SS Query dan Hasil	
Keterangan: query dan 10 rows awal tidak dapat dilihat karena terlalu panjang	

Putri Rizki Utomo	Pengantar Komputasi	Aljabar Linear	
Putri Rizki Utomo	Algoritma dan Struktur Data	Aljabar Linear	
Putri Rizki Utomo	Pengembangan Aplikasi Berbasis Web	Aljabar Linear	
Putri Rizki Utomo	Jaringan Komputer	Aljabar Linear	
Bunga Farhan	Pengantar Komputasi	Aljabar Linear	
Bunga Farhan	Pengembangan Aplikasi Berbasis Web	Aljabar Linear	
Zahra Permatasari	Pengantar Komputasi	Aljabar Linear	
Zahra Permatasari	Algoritma dan Struktur Data	Aljabar Linear	
Zahra Permatasari	Jaringan Komputer	Aljabar Linear	
Guntur Cahya Kusuma	Strategi Algoritma	Aljabar Linear	

+-----+-----+-----+

12312 rows in set (0.035 sec)

Pembagian Tugas

Nomor Soal	<i>Driver</i> (NIM)	<i>Navigator</i> (NIM)
1	13524062	13524089
2	13524062	13524089
3	13524062	13524089
4	13524062	13524089
5	13524089	13524062
6	13524089	13524062
7	13524089	13524062